

Le Guide du pédagogue de Alpha M



Mis à jour le 24/04/2021



On ne va pas se mentir, enseigner c'est compliqué. Il ne s'agit pas juste de présenter des concepts compris, mais de faire comprendre un concept à quelqu'un qui n'est pas familier à priori.

C'est un peu comme gravir une montagne avec quelqu'un sur le dos ; puis de l'accompagner une deuxième fois pour qu'il gravisse la montagne tout seul.



Ce guide s'adresse à **nos enseignants de Alpha M.** C'est à dire des personnes qui ont déjà une très bonne expérience de l'enseignement, et il n'a pas pour but de modifier la structure fondamentale d'enseignement de ceux-ci.

En revanche, il y a eu au cours des dernières décennies de grandes évolutions au niveau des approches dans les sciences de l'éducation qu'il est bon d'intégrer dans notre manière d'enseigner pour **inscrire l'empreinte du Alpha au fer rouge et l'ériger au rang de groupe d'élite.**



Ce document n'est bien entendu pas une présentation technique et encore moins exhaustive sur ce qui est dit et accepté aujourd'hui dans l'univers des sciences de l'éducation. En revanche, il présente d'une part les **grands principes pédagogiques** ; et d'autre part les **orientations que nous prendrons spécifiquement au Alpha M** pour s'assurer que tous ces éléments soient intégrés.



Note : Ce sont juste des principes. Ce ne sont pas des théorèmes !

Il n'y a pas de recette magique pour que tous les étudiants comprennent tout d'un coup. Par contre, l'application de ces principes va non seulement uniformiser notre démarche, mais aussi augmenter le ratio d'étudiants satisfaits.

Les Principes Pédagogiques

Voici le résumé des grands principes pédagogiques à prendre en compte pour orienter notre déontologie.

I. Diversifier les approches



La rétention de l'information augmente considérablement lorsque l'enseignant **varie ses méthodes pédagogiques**.

Varier ses approches permet de respecter les différentes caractéristiques des étudiants et de solliciter le développement de leurs différents potentiels. Lorsque les étudiants se sentent interpellés, il y a un impact direct sur leur motivation et sur l'effort fourni pour leur apprentissage.

Concrètement, il s'agit de ne pas avoir une méthode unique. Par exemple, seulement : venir en salle, casser les exercices de la fiche de Tds et partir.

Il faut inclure d'autres approches comme les travaux de groupe, l'utilisation du groupe WhatsApp, les évaluations, etc. Il s'agit de travailler sur la **forme des activités d'apprentissage**, et la **structure de ces activités**.

II. Cultiver une relation pédagogique positive



L'idée ici est de **mettre les étudiants en confiance**. Il ne s'agit pas de dire oui lorsqu'un étudiant rate, mais d'encourager au maximum l'essai et la prise de risque.

Pour se faire, l'axiome de base est : « **Aucune intervention n'est débile** ».

Si un étudiant écrit des conneries, c'est sans doute pour une bonne raison. Il faut trouver cette raison et chercher à voir comment une idée débile sur le coup peut servir plus tard pour introduire de nouvelles notions dans le cours par exemple.

C'est la position adoptée au Singapour par exemple et qui en fait une des meilleures nations en mathématiques dans le monde. Par exemple, on donne des allumettes aux enfants et leur demande de créer une structure parallélogramme et son reflet ; et à la place, un élève a fabriqué un tétraèdre. Au lieu de le traiter de bête et d'idiot, on lui fait remarquer qu'il vient tout juste d'introduire les translations : le chapitre 7 de leur cours. Puis on lui montre la "bonne réponse".

Voici une petite liste de questions que tout enseignant gagnerait à se poser à l'occasion afin de faire le point sur ses pratiques relationnelles avec les élèves :

- ✓ Est-ce que je connais le nom de chacun de mes étudiants ?
- ✓ Qu'est-ce que les élèves connaissent de moi, de la personne que je suis ?
- ✓ Est-ce que je crois au potentiel de réussite de mes élèves ? Est-ce que je leur montre que je crois en leurs capacités ?
- ✓ Est-ce que je prends le temps de souligner suffisamment les efforts et les réussites de mes élèves ?
- ✓ Est-ce que je passe plus de temps à encourager mes élèves ou à les critiquer ?

III. Favoriser le plaisir et la dimension socio-affective



Il ne s'agit pas de faire le guignol. En revanche, **le cours doit être une joie pour l'enseignant et pour l'étudiant** de sorte à s'assurer que ce dernier soit à chaque fois impatient de suivre le prochain cours.

L'avantage majeur que nous avons au Alpha par rapport est que les étudiants qui sont avec nous savent déjà ce qu'ils veulent. Il y a très peu de touristes, et du coup les étudiants sont naturellement globalement plus motivés que dans un amphi par exemple. De plus, plus le niveau est élevé, plus ceci est vrai. Il faut capitaliser dessus pour rendre la séance plaisante. Quitte à se faire chier, autant que ce soit amusant.

IV. Favoriser la perception d'auto-efficacité



Statistiquement, ceci est l'élément le plus significatif à prendre en considération. C'est-à-dire que **si on a un étudiant qui est capable de s'auto corriger, de s'avoir quand il est entrain de rater, et pourquoi il ne trouve pas un tel exercice, et se fait des autotests en permanence ; alors un tel étudiant n'a pas besoin du Alpha** (sauf peut-être pour le guider en tant qu'individu).

Cette capacité d'autotest est l'élément le plus important de l'apprentissage. Toutes les études le montre.

Si nous pouvons encourager cette **perception d'auto-efficacité** par l'intermédiaire : d'évaluations, du suivi de leur progression et en présentant autant que possible les applications les plus concrètes possibles des concepts théoriques qu'on manipule, alors nous entrerons dans la légende par nos méthodes.

V. Authenticité et Perception d'utilité



Les étudiants parviennent à percevoir les félicitations sincères des félicitations marketing balancées comme ça à l'arrache.

L'enseignant doit être le plus authentique que possible pendant qu'il donne Tds. Pas besoin de jouer le sévère s'il est sympa et vice-versa.

Il faut aussi que les étudiants **n'aient pas la sensation de perdre leur temps**, mais sentent que ce qu'ils font au Alpha est leur est utile non seulement sur le plan de l'application pratique des concepts ; mais aussi sur le fait qu'ils vont bien quelque part avec leur licence qu'ils sont entrain de chercher. Raison pour laquelle, il est important de leur parler des possibilités de carrière après : à quoi ressemble l'avenir d'un licencier du point de vue de l'enseignant.

VI. Sécuriser les étudiants



Les étudiants comme tout être humains ont besoin d'avoir **un sentiment de sécurité**. Dans la pyramide de Maslow, ce besoin vient juste après les besoins physiologiques ; c'est dire son importance, et son caractère vital et quasi viscéral.

Il faut que les étudiants soient **sûrs qu'en étant au Alpha, ils sont sur la bonne voie**.

Toutes les activités doivent être encadrées et précises. Les étudiants doivent savoir ce que nous attendons précisément d'eux à chaque fois. Il faut éviter tout langage flou et peu précis, et rassurer les étudiants même quand ils ratent un exercice. Et ceci, sans être sans cesse dans leurs slips comme si on était leur nounou.

C'est la logique du : « **Apprends-moi à faire seul s'il te plait** »

VII. Attentes élevées et soutien très élevé



Il ne faut bien entendu pas caresser les étudiants dans le sens du poil. **Il faut leur donner des problèmes costauds** car la vie est dure.

Le dehors ne joue pas, et certains enseignants sont sanguinaires.

Il faut leur proposer des défis à la hauteur de leur mesure. Ceci leur montre également qu'on leur fait confiance en leur donnant des problèmes compliqués : des défis.

Cependant, de même qu'on est exigeant avec eux, il faut qu'on leur donne un soutien impassible de sorte qu'ils sachent au moins qu'on est nous même capables de faire ce que nous leur imposons. Car, c'est triste à dire, mais on n'apprend pas de l'autre grâce belles paroles, mais grâce aux actions qu'on le voit réaliser.

Les 7 principes pédagogiques généraux précédents sont des briques : c'est la fondation sur laquelle nous allons bâtir de manière précise maintenant chaque élément de la pédagogie Alpha M qui vient. Chaque point de nos principes sont rattachés à un ou plusieurs des principes généraux de la pédagogie.

Orientation pédagogique Alpha M

Voici les éléments que nous intégrons dans notre manière générale de fonctionner sur le plan pédagogique.

- I. Offrir un calendrier détaillé des activités et des évaluations de chaque semaine pour que les étudiants aient un regard global, une vue d’oiseau sur le parcours de l’unité d’enseignement en question.



II. Expliciter les attentes dès les premiers cours



Définir précisément avec les étudiants ce qui est attendu de leur part, et l'ambiance de travail (chaque Prof organise comme il lui convient). Il faut leur présenter les avantages de cet environnement de travail pour que leur gain soit clair pour eux ; et **leur demander leur accord et permission** (entre nous, cette permission c'est un peu de la camelote, mais c'est important qu'ils aient la sensation de participer activement à la vie du cours).

III. On fera 2 types d'évaluations.



Le premier type d'évaluation sera une évaluation avant les grands examens à savoir : **une évaluation avant contrôle continu**, et **une évaluation avant la session normale**.

Le deuxième type d'évaluation seront des micros-évaluations en fait.

Au courant de l'année, après qu'ils auront terminé une partie importante du cours, ils auront à faire **UN** exercice en groupe : il s'agit de groupes de 3 ou 4 maximum.

Nous constituerons les groupes de manière aléatoire de sorte qu'ils travaillent avec des gens avec qui ils n'ont pas l'habitude de travailler.

Pour finir, dans chaque groupe il y aura un représentant à chaque fois qui sera désigné soit par l'enseignant soit par les étudiants eux même selon la préférence de l'enseignant.

IV. Il y a les différents groupes WhatsApp pour chaque niveau.



Les enseignants doivent participer à la vie de ces groupes bien que ces derniers soient là premièrement pour favoriser le dialogue entre étudiants.

V. Il faut encourager les étudiants à faire des autotests sur eux même



VI. Humour, clin d'œil, culture populaire pour une ambiance au top.



Ne pas hésiter à **introduire des sujets un peu légers** pour faire des illustrations quand c'est possible et utile.

Activités pendant les séances de Td

1. Activités brise-glace



C'est très important **d'introduire des anecdotes personnelles, des petites histoires** pour que les étudiants se rapprochent et s'ouvrent par la suite plus facilement aux cours.

2. Plan de la séance



À chaque séance, **les étudiants doivent savoir précisément au début quels sont les objectifs de la séance du jour.**

3. Eviter les séances magistrales de plus de 45 minutes non-stop



Bien entendu, le temps de présentations magistrales dépend du niveau des étudiants.

Il faut savoir que plus les étudiants sont novices, plus longues doivent être les séances magistrales optimales (car ils n'en savent pas assez pour proposer des raisonnements neufs). Il est estimé que 30% (pour les novices) à 50% (pour les plus expérimentés) du temps de séance doit être consacré à l'interaction entre étudiants et enseignant, et le reste du temps serait à allouer à la présentation magistrale.

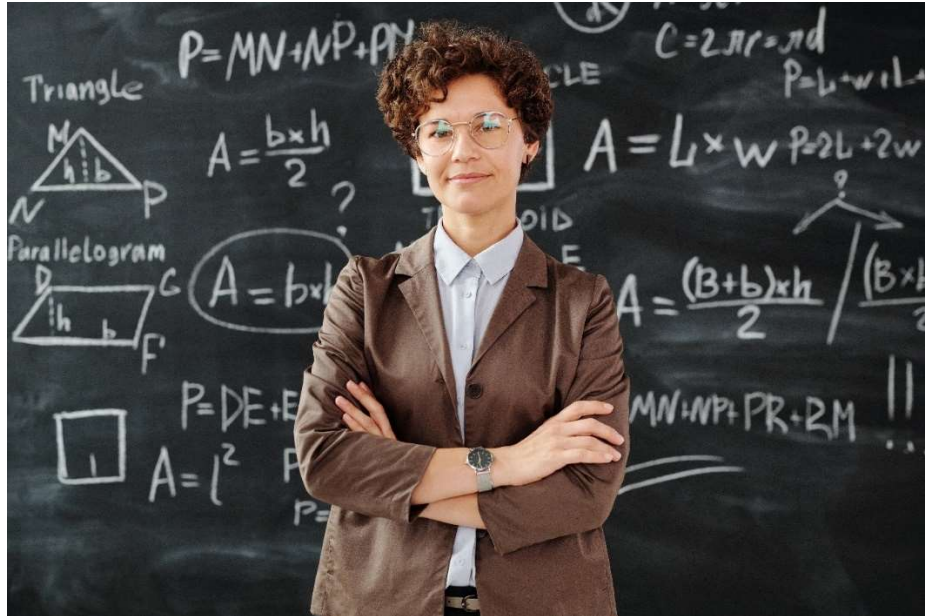
4. Petites pauses



Il faut des mini-pauses détente, blague, souffle de 5 à 10 min max après chaque bloc de 45 min. Je sais que pour les enseignants, cela semble inutile car ils peuvent tout faire d'un

trait, mais les élèves ont besoin de cette pause pour se ressourcer. N'oublions pas qu'ils sont la priorité.

5. Ce qui doit surtout être cassé par le prof, ce sont les exercices hyper compliqués.



Pendant les 30 à 50% d'interaction, il faut laisser les étudiants faire les exercices plus faciles ou bien d'application directe.

6. Augmenter la valeur perçue de nos activités.



Certains étudiants malins croient pouvoir se cacher dans les tréfonds du net pour trouver les mêmes fax que ce qu'on va leur présenter ; et donc ils se disent que "ce n'est pas grave si je ne comprends pas sur place". Conséquence, ils ne vont pas poser leur problème en comptant sur internet.

Il faut leur montrer que là où ils se cachent, c'est là où les enseignants du Alpha dorment. Le piège du raisonnement du net est qu'il ne prend pas en considération le fait que la recherche sur le net prend souvent du temps, et ne vaut pas des explications en présentiels.

C'est pour cette raison qu'il est important pour augmenter la valeur perçue du Tds de prendre des exemples très spécifiques pour illustrer des notions.

7. Poser des questions dirigées et spécifiques



Les questions comme : "est-ce que c'est clair ?" ou "avez-vous des questions ?" sont vagues, et ont souvent pour réponse "oui", même si la vraie réponse est "non" sauf pour quelques rares courageux.

C'est comme si vous demandez à un inconnu croisé en route "comment il va ?". Il a de fortes chances de vous répondre "bien", même s'il vient de se faire virer de son boulot et que sa concubine attend malgré lui des triplets.

Il vaut mieux poser des questions bien plus spécifiques comme : "Est-ce que vous avez vu pourquoi on est obligé de diviser epsilon

par deux ?" ; ou bien "Qu'est ce que vous avez remarqué dans toutes ces estimations ?"

Activités d'apprentissage synchrones

1. Intégrer dans les fiches de Td au moins un exercice avec une histoire réelle derrière



Les exercices avec une morale derrière donnent toujours plus de sens aux étudiants car ils leur donnent ce sentiment que ce qu'ils font a une utilité pratique.

2. Expliciter les directives



Il faut éviter les tâches ouvertes, et ambiguës et préciser des choses de manière très détaillée à chaque fois que des directives sont données à des étudiants.

3. Attribuer des rôles de responsabilité



A chaque fois que des groupes sont créés pour faire des épreuves de groupe, il faut **désigner un responsable de groupe** : quelqu'un qui va retranscrire ce qui a été décidé dans le groupe et désigner le rédacteur de la solution qu'ils proposent.

4. Prévoir un peu plus de temps pour les Td



Il vaut mieux prévoir plus de temps plutôt que beaucoup trop peu de temps pour être large, et pour que les étudiants n'aient pas l'impression d'avoir perdu leur temps.

5. Demander des petits feedbacks de temps en temps aux étudiants



C'est important d'avoir le retour des étudiants pour savoir comment on peut s'améliorer pour donner des services de qualité croissante pour eux.

Activités d'apprentissage asynchrones

Essentiellement, les groupes WhatsApp



Ils doivent être dynamiques, et on ne répond pas en privé aux étudiants sur les exercices liés à une unité d'enseignement.

Tout se fait dans les groupes.

Au besoin, si un étudiant envoie un exercice en privé, il faut prévenir ce dernier de transférer cet exercice dans son groupe et laisser les autres étudiants chercher avant qu'un enseignant ne donne le fax.

Ne répondez que si vous avez été tagué précisément par un étudiant dans un groupe pour répondre.



Le président.